

SO SÁNH HIỆU NĂNG PHẦN CỨNG: BICUBIC vs COMPACT SRCNN RTL (Q7)

Bicubic (Baseline) vs Compact SRCNN RTL (FPGA Xilinx Zynq-7020, 1-16-8-1, INT8 Q7)

CẤU TRÚC NỘI DUNG BÁO CÁO (MỤC LỤC):

I. TẬP DỮ LIỆU SUB_NIH (NIH ChestX-ray14)

1. Tỷ lệ phóng đại: Scale 2x	Trang 2
2. Tỷ lệ phóng đại: Scale 3x	Trang 3
3. Tỷ lệ phóng đại: Scale 4x	Trang 4

II. TẬP DỮ LIỆU SUB_CHEST (Chest X-ray Clinical)

1. Tỷ lệ phóng đại: Scale 2x	Trang 5
2. Tỷ lệ phóng đại: Scale 3x	Trang 6
3. Tỷ lệ phóng đại: Scale 4x	Trang 7

I. TẬP DỮ LIỆU SUB_NIH (NIH ChestX-ray14)

1. Tỷ lệ phóng đại: Scale 2x

Thông số đánh giá	Bicubic (Baseline)	Compact SRCNN RTL (Q7)
PSNR (dB) ↑	40.0682 dB	39.6171 dB
SSIM ↑	0.9753	0.9737
MS-SSIM ↑	0.9976	0.9967
LPIPS ↓	0.0956	0.1653
NIQE ↓	9.9243	6.9968
EPI ↑	0.3274	0.4451
MSE ↓	8.2065	9.1015
RMSE ↓	2.7030	2.8460
Độ trễ Latency (ms) ↓	15.33 ms	44.61 ms
Tốc độ thông lượng (FPS) ↑	65.2 FPS	22.4 FPS

* Ghi chú: (↑) Giá trị càng cao càng tốt | (↓) Giá trị càng thấp càng tốt
In đậm: Chỉ số tối ưu vượt trội | Compact SRCNN RTL (Q7): Kiến trúc tối ưu hóa phần cứng FPGA (1-16-8-1, INT8 Q7)

I. TẬP DỮ LIỆU SUB_NIH (NIH ChestX-ray14)

2. Tỷ lệ phóng đại: Scale 3x

Thông số đánh giá	Bicubic (Baseline)	Compact SRCNN RTL (Q7)
PSNR (dB) ↑	37.5998 dB	39.2991 dB
SSIM ↑	0.9620	0.9643
MS-SSIM ↑	0.9936	0.9941
LPIPS ↓	0.2076	0.2478
NIQE ↓	9.9727	7.7859
EPI ↑	0.1663	0.2773
MSE ↓	14.9982	9.4633
RMSE ↓	3.6182	2.9142
Độ trễ Latency (ms) ↓	13.67 ms	45.47 ms
Tốc độ thông lượng (FPS) ↑	73.2 FPS	22.0 FPS

* Ghi chú: (↑) Giá trị càng cao càng tốt | (↓) Giá trị càng thấp càng tốt
In đậm: Chỉ số tối ưu vượt trội | Compact SRCNN RTL (Q7): Kiến trúc tối ưu hóa phần cứng FPGA (1-16-8-1, INT8 Q7)

I. TẬP DỮ LIỆU SUB_NIH (NIH ChestX-ray14)

3. Tỷ lệ phóng đại: Scale 4x

Thông số đánh giá	Bicubic (Baseline)	Compact SRCNN RTL (Q7)
PSNR (dB) ↑	36.1873 dB	35.5253 dB
SSIM ↑	0.9495	0.9501
MS-SSIM ↑	0.9900	0.9891
LPIPS ↓	0.2865	0.3408
NIQE ↓	9.9859	9.3520
EPI ↑	0.0923	0.2054
MSE ↓	20.6699	24.2238
RMSE ↓	4.2471	4.5899
Độ trễ Latency (ms) ↓	12.71 ms	23.21 ms
Tốc độ thông lượng (FPS) ↑	78.7 FPS	43.1 FPS

* Ghi chú: (↑) Giá trị càng cao càng tốt | (↓) Giá trị càng thấp càng tốt
In đậm: Chỉ số tối ưu vượt trội | Compact SRCNN RTL (Q7): Kiến trúc tối ưu hóa phần cứng FPGA (1-16-8-1, INT8 Q7)

II. TẬP DỮ LIỆU SUB_CHEST (Chest X-ray Clinical)

1. Tỷ lệ phóng đại: Scale 2x

Thông số đánh giá	Bicubic (Baseline)	Compact SRCNN RTL (Q7)
PSNR (dB) ↑	40.9900 dB	39.5278 dB
SSIM ↑	0.9597	0.9332
MS-SSIM ↑	0.9960	0.9921
LPIPS ↓	0.1427	0.2778
NIQE ↓	9.9425	6.9180
EPI ↑	0.3991	0.3511
MSE ↓	5.3800	7.6855
RMSE ↓	2.2965	2.7325
Độ trễ Latency (ms) ↓	15.39 ms	124.29 ms
Tốc độ thông lượng (FPS) ↑	65.0 FPS	8.0 FPS

* Ghi chú: (↑) Giá trị càng cao càng tốt | (↓) Giá trị càng thấp càng tốt
In đậm: Chỉ số tối ưu vượt trội | Compact SRCNN RTL (Q7): Kiến trúc tối ưu hóa phần cứng FPGA (1-16-8-1, INT8 Q7)

II. TẬP DỮ LIỆU SUB_CHEST (Chest X-ray Clinical)

2. Tỷ lệ phóng đại: Scale 3x

Thông số đánh giá	Bicubic (Baseline)	Compact SRCNN RTL (Q7)
PSNR (dB) ↑	38.4502 dB	38.1119 dB
SSIM ↑	0.9338	0.9115
MS-SSIM ↑	0.9885	0.9859
LPIPS ↓	0.2876	0.4035
NIQE ↓	9.9710	7.8520
EPI ↑	0.2136	0.1927
MSE ↓	9.5621	10.5679
RMSE ↓	3.0694	3.2095
Độ trễ Latency (ms) ↓	13.73 ms	124.54 ms
Tốc độ thông lượng (FPS) ↑	72.8 FPS	8.0 FPS

* Ghi chú: (↑) Giá trị càng cao càng tốt | (↓) Giá trị càng thấp càng tốt
In đậm: Chỉ số tối ưu vượt trội | Compact SRCNN RTL (Q7): Kiến trúc tối ưu hóa phần cứng FPGA (1-16-8-1, INT8 Q7)

II. TẬP DỮ LIỆU SUB_CHEST (Chest X-ray Clinical)

3. Tỷ lệ phóng đại: Scale 4x

Thông số đánh giá	Bicubic (Baseline)	Compact SRCNN RTL (Q7)
PSNR (dB) ↑	36.5994 dB	36.2227 dB
SSIM ↑	0.9114	0.8898
MS-SSIM ↑	0.9823	0.9781
LPIPS ↓	0.3955	0.5324
NIQE ↓	9.9821	9.4849
EPI ↑	0.1297	0.1201
MSE ↓	14.5351	16.2005
RMSE ↓	3.7918	3.9820
Độ trễ Latency (ms) ↓	12.66 ms	60.57 ms
Tốc độ thông lượng (FPS) ↑	79.0 FPS	16.5 FPS

* Ghi chú: (↑) Giá trị càng cao càng tốt | (↓) Giá trị càng thấp càng tốt
In đậm: Chỉ số tối ưu vượt trội | Compact SRCNN RTL (Q7): Kiến trúc tối ưu hóa phần cứng FPGA (1-16-8-1, INT8 Q7)